LAPORAN HASIL TUGAS
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENGGUNAAN AI DAN PROKRASTINASI DI DUNIA DIGITAL
MATA KULIAH PROBABILITAS DAN STATISTIKA



Dosen Pengampu :

Mona Elviyenti, S.Si, M.Si

Disusun Oleh :

Nama : Nazwa Amalya Shaliha

Kelas : 3 Teknik Informatika - F

NIM : 2455301231

Program Studi Teknik Informatika

POLITEKNIK CALTEX RIAU

TA 2026 / 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tugas ini bertujuan menguji instrumen kuesioner "Penggunaan AI dan Lifestyle Media Sosial Mahasiswa" menggunakan Python. Jawaban skala Likert diubah menjadi angka, setiap butir diuji validitasnya (r hitung dibandingkan r tabel), dan setiap dimensi diuji reliabilitasnya (Cronbach's alpha). Hasilnya dilaporkan dalam dua bagian terpisah dengan satu data yang sama: Laporan 1 tentang masalah penggunaan AI pada tugas kuliah (Bab IV) dan Laporan 2 tentang masalah prokrastinasi dan kehidupan di dunia digital.

1.2 Deskripsi Data

Data berasal dari jawaban Google Form yang diisi 30 mahasiswa kelas 3 TI F (18 perempuan dan 12 laki-laki). Kuesioner memuat enam kolom data pendukung dan 29 butir pernyataan skala Likert dalam lima dimensi. Kolom data pendukung tidak ikut diuji karena bukan butir skala Likert.

Keterangan	Jumlah
Responden (n)	30
Kolom data pendukung (tidak diuji)	6
Butir pernyataan skala Likert	29
Dimensi	5
Data kosong pada butir	0
Skala jawaban	1 – 5

1.3 Pembagian Laporan dan Dimensi

Laporan	Dimensi	Jumlah butir
Laporan 1: Masalah penggunaan AI	D1 Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	7

	D2 Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	7

Laporan	Dimensi	Jumlah butir
Laporan 2: Prokrastinasi dan kehidupan dunia digital	D3 Kebiasaan penggunaan teknologi digital	6
	D4 Prokrastinasi akademik	4
	D5 Respon emosional	5
	Total	29

1.4 Skala Likert

Jawaban teks diubah menjadi angka dengan Python, kemudian seluruh pengujian dilakukan pada data numerik.

Jawaban	Singkatan	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

BAB II
METODE PENGUJIAN

2.1 Uji Validitas (Korelasi Pearson)

Validitas diuji untuk setiap butir. Skor butir (X) dikorelasikan dengan skor total dimensinya (Y) dengan korelasi Pearson product moment:

$$r = [\, n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y) \,] \,/\, \sqrt{\{\, [\, n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2 \,] \cdot [\, n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2 \,] \,\}}$$

Selain r hitung, dihitung corrected r, yaitu korelasi butir dengan skor total tanpa butir itu sendiri, sebagai pembanding yang lebih ketat dengan batas minimal 0,30.

2.2 Batas Validitas (r tabel)

Nilai r tabel bergantung pada jumlah data (n = 30) dan taraf signifikansi α = 0,05 (dua sisi) dengan derajat bebas df = n − 2 = 28. Di dalam kode, r tabel dihitung dari nilai kritis t:

$$r\ tabel = t \,/\, \sqrt{(\, df + t^2 \,)}, \quad df = n - 2$$

Untuk n = 30 diperoleh t = 2,048 sehingga r tabel = 0,361. Jika r hitung > r tabel maka butir valid, sedangkan jika r hitung ≤ r tabel maka butir tidak valid.

2.3 Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha)

Reliabilitas diuji untuk setiap dimensi. Dengan k = jumlah butir, σ^2_i = varians butir ke-i, dan σ^2□ = varians skor total dimensi:

$$\alpha = [\, k \,/\, (k - 1) \,] \cdot [\, 1 - \Sigma\sigma^2_i \,/\, \sigma^2\square \,]$$

Patokan yang dipakai adalah 0,70: dimensi dengan α < 0,70 tidak reliabel dan dimensi dengan α ≥ 0,70 reliabel. Kategori lengkap mengikuti modul:

Nilai α	Kategori
α ≥ 0,90	Sangat baik
0,80 ≤ α < 0,90	Baik
0,70 ≤ α < 0,80	Reliabel
α < 0,70	Tidak reliabel

2.4 Dasar Keputusan Butir

Keputusan untuk setiap butir diambil dari hasil uji validitas dan nilai alpha jika butir dihapus dibandingkan dengan alpha dimensi:

Kondisi butir	Tindak lanjut
Valid dan alpha jika dihapus lebih rendah dari α dimensi	Pertahankan
Tidak valid dan alpha jika dihapus lebih tinggi dari α dimensi	Buang atau revisi redaksi, lalu uji ulang
Valid, tetapi alpha jika dihapus lebih tinggi dari α dimensi	Tinjau isi butir (kemungkinan ambigu atau berbeda konstruk)
Tidak valid, tetapi alpha jika dihapus lebih rendah dari α dimensi	Tinjau ulang sebelum dibuang; pertimbangkan validitas isi

BAB III

PERMASALAHAN DISTRIBUSI PROBABILITAS

Seluruh pengujian dijalankan pada Google Colab dengan notebook Uji_Validitas_Reliabilitas.ipynb, satu notebook untuk kedua laporan. Berikut kode dan hasilnya untuk setiap tahap

3.1 Langkah 1 - Import pustakan dan uanggaj data

```
[1]
✓
```

```
import re
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
```

```
try:
    from google.colab import files
    up = files.upload()
    nama_file = list(up.keys())[0]
except ImportError:           # dijalankan di luar Colab
    nama_file = "Kuesioner_Penggunaan_AI_dan_Lifestyle_Media_Sosial_Mahasiswa_Jawaban.xlsx"   # <- ganti dengan nama fil
print("File terbaca:", nama_file)
```

```
Choose Files  No file chosen    Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.
Saving Kuesioner Penggunaan AI dan Lifestyle Media Sosial Mahasiswa (Jawaban).xlsx to Kuesioner Penggunaan AI dan Lifesty
File terbaca: Kuesioner Penggunaan AI dan Lifestyle Media Sosial Mahasiswa (Jawaban).xlsx
```

3.2 Langkah 2 - Membaca data dan memisahkan butir

```
df = pd.read_excel(nama_file)

adalah_butir = [bool(re.match(r".*\[.*\]\s*$", str(k), flags=re.S)) for k in df.columns]
butir = df.loc[:, adalah_butir]
demografi = df.loc[:, [not a for a in adalah_butir]]

print("Jumlah responden :", len(df))
print("Jumlah butir     :", butir.shape[1])
print("Data kosong      :", int(butir.isna().sum().sum()))
print("Kolom bukan butir (tidak diuji):")
for k in demografi.columns:
    print("  -", k[:80])
```

```
Jumlah responden : 30
Jumlah butir     : 29
Data kosong      : 0
Kolom bukan butir (tidak diuji):
  - Timestamp
  - Kelas
  - Jenis Kelamin
  - Berapa jumlah platform AI yang rutin kamu gunakan untuk membantu menyelesaikan t
  - Berapa jumlah platform AI yang kamu gunakan dengan berlangganan premium (berbaya
  - Berapa durasi rata-rata kamu menggunakan gadget per hari, mulai dari kebutuhan h
```

3.3 Langkah 3 - Mengubah jawaban Likert menjadi angka

```
skala = {"sangat tidak setuju": 1, "sts": 1,
         "tidak setuju": 2, "ts": 2,
         "netral": 3, "n": 3,
         "setuju": 4, "s": 4,
         "sangat setuju": 5, "ss": 5}

def ke_angka(v):
    if pd.isna(v):
        return np.nan
    if isinstance(v, (int, float, np.integer, np.floating)):
        return float(v)
    teks = re.sub(r"\s+", " ", str(v)).strip().lower()
    teks = re.sub(r"\s*\(.*?\)\s*$", "", teks)          # buang "(S)", "(SS)", dst.
    if teks in skala:
        return float(skala[teks])
    kode = re.search(r"\((.*?)\)\s*$", str(v))
    return float(skala.get(kode.group(1).strip().lower(), np.nan)) if kode else np.nan

num = butir.apply(lambda kol: kol.map(ke_angka))

# Harus 0. Jika lebih dari 0, ada jawaban yang tidak terbaca.
print("Sel yang gagal dikonversi:", int(num.isna().sum().sum()))
print("Rentang nilai:", num.min().min(), "sampai", num.max().max())
num.head()
```

```
Sel yang gagal dikonversi: 0
Rentang nilai: 1.0 sampai 5.0
```

	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya menggunakan AI hampir setiap kali mendapatkan tugas atau projek kuliah.]	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya menggunakan AI untuk mencari penyelesaian soal atau permasalahan dalam tugas kuliah.]	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya menggunakan AI untuk mencari ide atau inspirasi saat mengerjakan tugas atau projek.]	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya menggunakan AI untuk memahami materi kuliah yang belum saya kuasai.]	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya menggunakan AI untuk menyusun atau memperbaiki tulisan dalam tugas kuliah, misalnya laporan atau makalah.]	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya menggunakan AI untuk membuat atau memperbaiki kode program pada tugas atau projek.]	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya menggunakan lebih dari satu platform AI untuk menyelesaikan tugas atau projek kuliah.]	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya merasa perlu menggunakan AI setiap kali mendapatkan tugas atau projek kuliah.]	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya merasa kesulitan menyelesaikan tugas kuliah tanpa bantuan AI.]	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah [Saya cenderung langsung mengikuti jawaban AI tanpa mempertimbangkan sumber lain.]	...	Kebiasaan penggunaan teknologi digital [Konsentrasi saya mudah terganggu oleh gadget ketika sedang mengerjakan tugas kuliah.]	Prokrastinasi akademik [Saya cenderung menunggu hingga mendekati deadline untuk mulai mengerjakan tugas.]	Prokrastinasi akademik [Saya sering menunda tugas karena merasa tugas tersebut dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan AI.]	Prokrastinasi akademik [Saya sering menyelesaikan tugas kuliah dalam waktu yang sangat dekat dengan batas pengumpulan.]	Prokrastinasi akademik [Saya sering harus mengerjakan beberapa tugas sekaligus karena sebelumnya menunda pengerjaannya.]	Respon emosional [Saya merasa tertekan ketika harus menyelesaikan tugas dalam waktu singkat akibat menunda pengerjaannya.]	Respon emosional [Saya merasa panik ketika beberapa tugas yang saya tunda memiliki batas waktu pengumpulan yang berdekatan.]	Respon emosional [Saya merasa kurang puas dengan hasil tugas yang dikerjakan terburu-buru menjelang deadline.]	Respon emosional [Saya merasa gelisah ketika mengingat tugas yang belum saya kerjakan.]	Respon emosional [Saya merasa menyesal karena hasil tugas mungkin bisa lebih baik apabila dikerjakan lebih awal.]
0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	...	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	...	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	...	5.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	...	4.0	4.0	2.0	5.0	4.0	4.0	4.0	2.0	5.0	4.0
4	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	1.0	...	4.0	1.0	2.0	1.0	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0

5 rows × 29 columns

3.4 Langkah 4 - Mengelompokkan butir per dimensi dan memilih dimensi laporan

```
# perbaiki salah ketik pada judul dimensi
KOREKSI_NAMA = {"Rsspon emosional": "Respon emosional"}
def nama_dimensi(kolom):
    m = re.match(r"^(.*?)\s*\[", kolom, flags=re.S)
    nama = (m.group(1) if m else "Semua butir").strip().rstrip(".").strip()
    return KOREKSI_NAMA.get(nama, nama)

def kelompokkan(num):
    dimensi = {}
    for kolom in num.columns:
        dimensi.setdefault(nama_dimensi(kolom), []).append(kolom)
    return dimensi

dimensi = kelompokkan(num)
for nama, daftar in dimensi.items():
    print(f"{nama}: {len(daftar)} butir")
```

```
Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah: 7 butir
Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah: 7 butir
Kebiasaan penggunaan teknologi digital: 6 butir
Prokrastinasi akademik: 4 butir
Respon emosional: 5 butir
```

3.5 Langkah 5 - Uji validitas (korelasi Pearson butir–total)

```python
def r_tabel_dari(n, alpha=0.05):
    t = stats.t.ppf(1 - alpha / 2, n - 2)
    return t / np.sqrt((n - 2) + t**2)

def uji_validitas(num, dimensi):
    r_tab = r_tabel_dari(len(num))
    baris = []
    for nama, daftar in dimensi.items():
        x = num[daftar]
        total = x.sum(axis=1)
        for i, kolom in enumerate(daftar, 1):
            r, p = stats.pearsonr(x[kolom], total)
            rk, _ = stats.pearsonr(x[kolom], total - x[kolom]) if len(daftar) > 1 else (np.nan, None)
            baris.append({"Dimensi": nama, "Butir": f"B{i}", "Kolom asli": kolom,
                          "r hitung": round(r, 3), "Corrected r": round(rk, 3),
                          "p-value": round(p, 4),
                          "Keterangan": "Valid" if r > r_tab else "Tidak valid"})
    return pd.DataFrame(baris), r_tab

tabel_validitas, r_tabel = uji_validitas(num, dimensi)
print(f"n = {len(num)} | r tabel (α=0,05; df={len(num)-2}) = {r_tabel:.3f}")
tabel_validitas.drop(columns="Kolom asli")
```

```
n = 30 | r tabel (α=0,05; df=28) = 0.361
```

	Dimensi	Butir	r hitung	Corrected r	p-value	Keterangan
0	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B1	0.790	0.668	0.0000	Valid
1	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B2	0.691	0.585	0.0000	Valid
2	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B3	0.627	0.481	0.0002	Valid
3	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B4	0.554	0.424	0.0015	Valid
4	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B5	0.722	0.495	0.0000	Valid
5	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B6	0.800	0.723	0.0000	Valid
6	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B7	0.654	0.548	0.0001	Valid
7	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B1	0.710	0.605	0.0000	Valid
8	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B2	0.780	0.685	0.0000	Valid
9	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B3	0.710	0.617	0.0000	Valid
10	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B4	0.724	0.626	0.0000	Valid
11	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B5	0.797	0.709	0.0000	Valid
12	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B6	0.830	0.746	0.0000	Valid
13	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B7	0.838	0.759	0.0000	Valid
14	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B1	0.804	0.712	0.0000	Valid
15	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B2	0.701	0.577	0.0000	Valid
16	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B3	0.881	0.814	0.0000	Valid
17	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B4	0.890	0.826	0.0000	Valid
18	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B5	0.815	0.725	0.0000	Valid
19	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B6	0.716	0.590	0.0000	Valid
20	Prokrastinasi akademik	B1	0.849	0.726	0.0000	Valid
21	Prokrastinasi akademik	B2	0.845	0.716	0.0000	Valid
22	Prokrastinasi akademik	B3	0.803	0.629	0.0000	Valid
23	Prokrastinasi akademik	B4	0.869	0.766	0.0000	Valid
24	Respon emosional	B1	0.851	0.759	0.0000	Valid
25	Respon emosional	B2	0.908	0.856	0.0000	Valid
26	Respon emosional	B3	0.890	0.824	0.0000	Valid
27	Respon emosional	B4	0.823	0.723	0.0000	Valid
28	Respon emosional	B5	0.939	0.902	0.0000	Valid

3.6 Langkah 6 - Uji reliabilitas (Cronbach's alpha)

```
def cronbach_alpha(x):
    k = x.shape[1]
    return k / (k - 1) * (1 - x.var(ddof=1).sum() / x.sum(axis=1).var(ddof=1))

def kategori(a):
    return ("Sangat baik" if a >= 0.90 else "Baik" if a >= 0.80
            else "Reliabel" if a >= 0.70 else "Tidak reliabel")

def uji_reliabilitas(num, dimensi):
    hasil, dihapus = [], []
    for nama, daftar in dimensi.items():
        x = num[daftar]
        a = cronbach_alpha(x)
        hasil.append({"Dimensi": nama, "Jumlah butir": len(daftar),
                      "Cronbach's alpha": round(a, 3), "Kategori": kategori(a)})
        for i, kolom in enumerate(daftar, 1):
            if len(daftar) > 2:
                dihapus.append({"Dimensi": nama, "Butir": f"B{i}",
                                "Alpha jika dihapus": round(cronbach_alpha(x.drop(columns=kolom)), 3)})
    return pd.DataFrame(hasil), pd.DataFrame(dihapus)

tabel_reliabilitas, tabel_alpha_dihapus = uji_reliabilitas(num, dimensi)
display(tabel_reliabilitas)
display(tabel_alpha_dihapus)
```

	Dimensi	Jumlah butir	Cronbach's alpha	Kategori
0	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	7	0.799	Reliabel
1	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	7	0.886	Baik
2	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	6	0.890	Baik
3	Prokrastinasi akademik	4	0.860	Baik
4	Respon emosional	5	0.928	Sangat baik

	Dimensi	Butir	Alpha jika dihapus
0	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B1	0.744
1	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B2	0.768
2	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B3	0.782
3	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B4	0.791
4	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B5	0.808
5	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B6	0.746
6	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	B7	0.775
7	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B1	0.879
8	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B2	0.869
9	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B3	0.877
10	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B4	0.876
11	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B5	0.866
12	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B6	0.861
13	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	B7	0.859
14	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B1	0.870
15	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B2	0.890
16	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B3	0.852
17	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B4	0.850
18	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B5	0.868
19	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	B6	0.888
20	Prokrastinasi akademik	B1	0.814
21	Prokrastinasi akademik	B2	0.818
22	Prokrastinasi akademik	B3	0.857
23	Prokrastinasi akademik	B4	0.799
24	Respon emosional	B1	0.922
25	Respon emosional	B2	0.903
26	Respon emosional	B3	0.909
27	Respon emosional	B4	0.928
28	Respon emosional	B5	0.894

Fungsi "cronbach_alpha()" menerapkan rumus alpha pada kolom-kolom satu dimensi, dan "kategori()" memberi kategori sesuai modul. "uji_reliabilitas()" menghitung alpha tiap dimensi dan alpha jika setiap butir dihapus. Seluruh dimensi berada di atas 0,70, dari 0,799 (D1) sampai 0,928 (D5).

3.7 Langkah 7 - Membuang butir tidak valid dan uji ulang

```
gabung = tabel_validitas.merge(tabel_alpha_dihapus, on=["Dimensi", "Butir"], how="left")
dibuang = tabel_validitas.loc[tabel_validitas["Keterangan"] == "Tidak valid", "Kolom asli"].tolist()
print("Butir dibuang:", len(dibuang))

num2 = num.drop(columns=dibuang)
dimensi2 = kelompokkan(num2)
tabel_validitas2, r_tabel2 = uji_validitas(num2, dimensi2)
tabel_reliabilitas2, tabel_alpha_dihapus2 = uji_reliabilitas(num2, dimensi2)

print("Validitas setelah butir dibuang (semua harus Valid):")
print(tabel_validitas2["Keterangan"].value_counts().to_string())
perbandingan = tabel_reliabilitas.merge(tabel_reliabilitas2, on="Dimensi", how="left",
                                        suffixes=(" (sebelum)", " (sesudah)"))
perbandingan[["Dimensi", "Jumlah butir (sebelum)", "Cronbach's alpha (sebelum)",
              "Jumlah butir (sesudah)", "Cronbach's alpha (sesudah)", "Kategori (sesudah)"]]
```

```
Butir dibuang: 0
Validitas setelah butir dibuang (semua harus Valid):
Keterangan
Valid    29
```

	Dimensi	Jumlah butir (sebelum)	Cronbach's alpha (sebelum)	Jumlah butir (sesudah)	Cronbach's alpha (sesudah)	Kategori (sesudah)
0	Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	7	0.799	7	0.799	Reliabel
1	Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau...	7	0.886	7	0.886	Baik
2	Kebiasaan penggunaan teknologi digital	6	0.890	6	0.890	Baik
3	Prokrastinasi akademik	4	0.860	4	0.860	Baik
4	Respon emosional	5	0.928	5	0.928	Sangat baik

Butir yang tidak valid dibuang dengan "drop()", lalu pengelompokan, uji validitas, dan uji reliabilitas diulang. Karena tidak ada butir tidak valid, jumlah butir yang dibuang adalah 0 dan hasil sebelum dan sesudah sama.

3.8 Langkah 8 - Latihan modul (corrected r dan ukuran sampel)

```
# Latihan 2: jumlah butir valid menurut r hitung vs corrected r >= 0,30
v_r = int((tabel_validitas["r hitung"] > r_tabel).sum())
v_c = int((tabel_validitas["Corrected r"] >= 0.30).sum())
print(f"Valid menurut r hitung > r tabel : {v_r} dari {len(tabel_validitas)}")
print(f"Valid menurut corrected r >= 0,30: {v_c} dari {len(tabel_validitas)}")

# Latihan 4: pengaruh ukuran sampel (subset acak 20 responden)
sub = num.sample(20, random_state=1)
tv_sub, rt_sub = uji_validitas(sub, dimensi)
print(f"\nSubset n=20: r tabel = {rt_sub:.3f}, butir valid = {(tv_sub['Keterangan']=='Valid').sum()} dari {len(tv_sub)}")
```

```
Valid menurut r hitung > r tabel : 29 dari 29
Valid menurut corrected r >= 0,30: 29 dari 29

Subset n=20: r tabel = 0.444, butir valid = 28 dari 29
```

Sel ini membandingkan jumlah butir valid menurut r hitung dengan corrected r ≥ 0,30 (keduanya 29 dari 29), lalu mengulang uji validitas pada subset acak 20 responden. Pada n = 20, r tabel naik menjadi 0,444 dan 28 dari 29 butir valid.

3.9 Langkah 9 - Menyimpan hasil sebagai lampiran

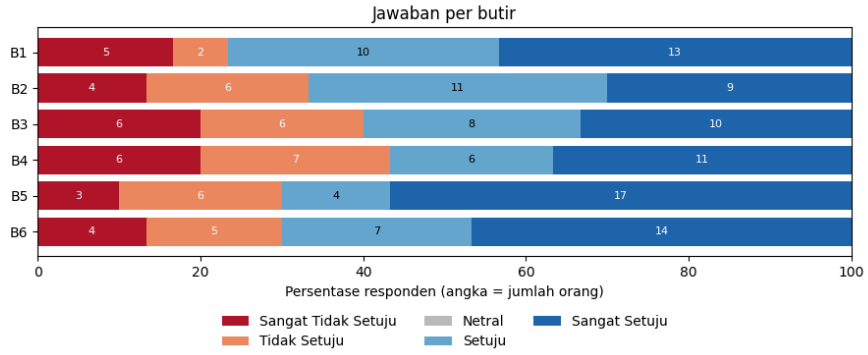
```
with pd.ExcelWriter("hasil_uji_validitas_reliabilitas.xlsx") as w:
    gabung.drop(columns="Kolom asli").to_excel(w, sheet_name="Validitas", index=False)
    tabel_reliabilitas.to_excel(w, sheet_name="Reliabilitas", index=False)
    tabel_validitas2.drop(columns="Kolom asli").to_excel(w, sheet_name="Validitas setelah dibuang", index=False)
    perbandingan.to_excel(w, sheet_name="Alpha sebelum-sesudah", index=False)
try:
    files.download("hasil_uji_validitas_reliabilitas.xlsx")
    files.download("data_numerik_likert.xlsx")
except NameError:
    print("Tersimpan di folder kerja.")
```

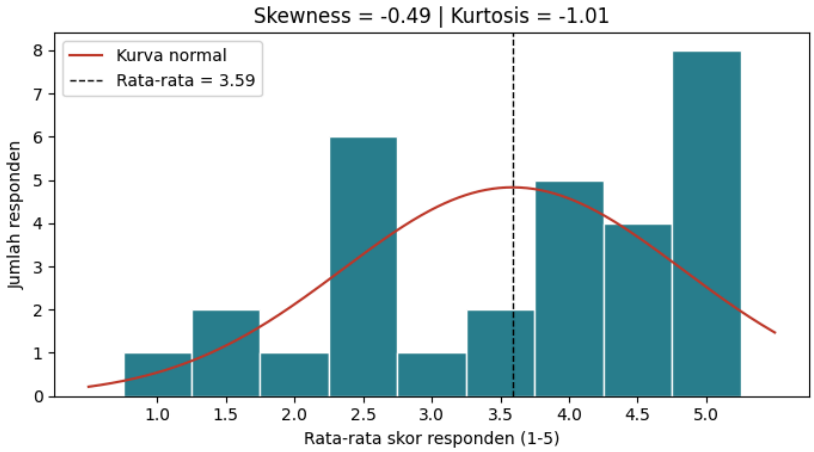
"pd.ExcelWriter()" menyimpan tabel validitas, reliabilitas, hasil setelah butir dibuang, dan perbandingan alpha ke satu berkas Excel untuk lampiran.

3.10 Distribusi Data (Grafik, Skewness, Kurtosis)

Kebiasaan penggunaan teknologi digital

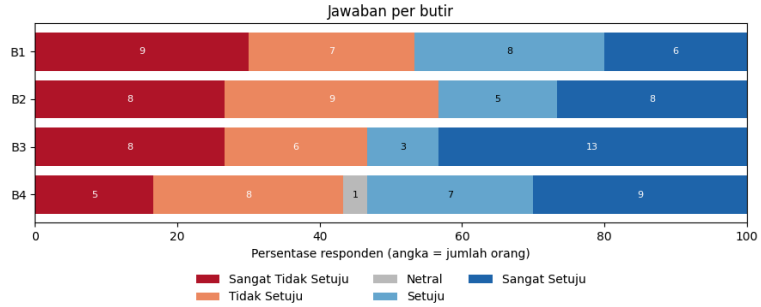
	STS	TS	N	S	SS
B1	5	2	0	10	13
B2	4	6	0	11	9
B3	6	6	0	8	10
B4	6	7	0	6	11
B5	3	6	0	4	17
B6	4	5	0	7	14

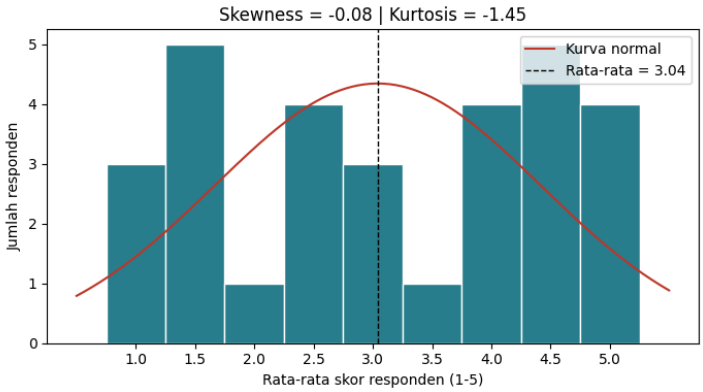




Rata-rata skor 3.59 (SD 1.24) | skewness -0.487 | kurtosis -1.015
Prokrastinasi akademik

	STS	TS	N	S	SS
B1	9	7	0	8	6
B2	8	9	0	5	8
B3	8	6	0	3	13
B4	5	8	1	7	9

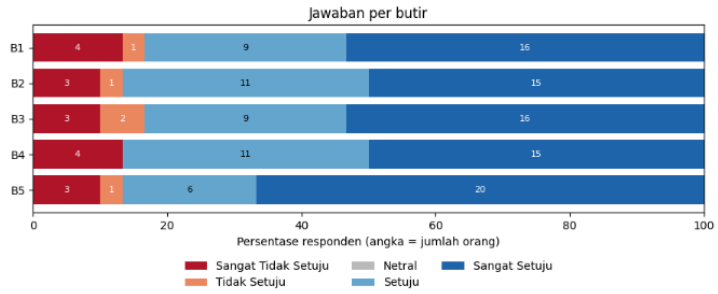


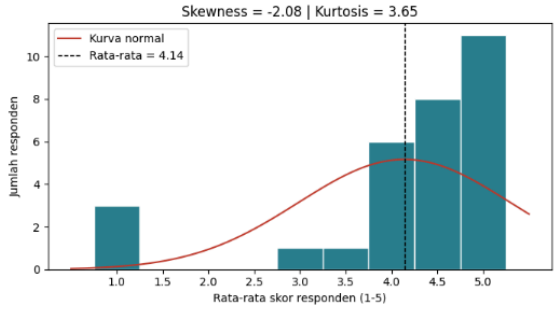


Rata-rata skor 3.04 (SD 1.38) | skewness -0.078 | kurtosis -1.453

Respon emosional

	STS	TS	N	S	SS
B1	4	1	0	9	16
B2	3	1	0	11	15
B3	3	2	0	9	16
B4	4	0	0	11	15
B5	3	1	0	6	20





Rata-rata skor 4.14 (SD 1.16) | skewness -2.083 | kurtosis 3.646

BAB IV

LAPORAN 1

MASALAH PENGGUNAAN AI PADA TUGAS KULIAH

4.1 Dimensi dan Variabel yang Dipakai

Laporan 1 memakai dua dimensi dengan 14 butir. D1 mengukur seberapa sering dan untuk keperluan apa AI dipakai pada tugas atau projek kuliah, sedangkan D2 mengukur sisi psikologisnya (kebutuhan, ketergantungan, kecemasan, dan kepercayaan diri tanpa AI). Setiap tabel memuat pernyataan beserta rata-rata (mean) dan simpangan baku (SD) jawaban 30 responden pada skala 1–5.

Dimensi 1: Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah

Butir	Pernyataan	Mean	SD
B1	Saya menggunakan AI hampir setiap kali mendapatkan tugas atau projek kuliah.	4,50	0,68
B2	Saya menggunakan AI untuk mencari penyelesaian soal atau permasalahan dalam tugas kuliah.	4,67	0,48
B3	Saya menggunakan AI untuk mencari ide atau inspirasi saat mengerjakan tugas atau projek.	4,57	0,57
B4	Saya menggunakan AI untuk memahami materi kuliah yang belum saya kuasai.	4,70	0,47
B5	Saya menggunakan AI untuk menyusun atau memperbaiki tulisan dalam tugas kuliah, misalnya laporan atau makalah.	4,23	0,94
B6	Saya menggunakan AI untuk membuat atau memperbaiki kode program pada tugas atau projek.	4,63	0,49
B7	Saya menggunakan lebih dari satu platform AI untuk menyelesaikan tugas atau projek kuliah.	4,73	0,45

Dimensi 2: Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah

Butir	Pernyataan	Mean	SD
B1	Saya merasa perlu menggunakan AI setiap kali mendapatkan tugas atau projek kuliah.	3,70	1,37
B2	Saya merasa kesulitan menyelesaikan tugas kuliah tanpa bantuan AI.	3,10	1,49
B3	Saya cenderung langsung mengikuti jawaban AI tanpa mempertimbangkan sumber lain.	1,93	1,23
B4	Saya lebih mengandalkan jawaban AI daripada hasil pemikiran saya sendiri.	2,10	1,32
B5	Saya merasa cemas ketika tidak dapat mengakses AI saat mengerjakan tugas kuliah.	3,23	1,48
B6	Saya merasa kurang percaya diri dengan hasil tugas yang saya kerjakan tanpa AI.	3,07	1,60
B7	Saya merasa tidak nyaman jika harus mengerjakan tugas kuliah tanpa AI.	2,90	1,56

4.2 Gambaran Jawaban

Berdasarkan profil responden, seluruh responden memakai minimal dua platform AI secara rutin: 11 orang memakai 2 platform, 17 orang (56,7%) memakai 3 platform, dan 2 orang memakai 4 platform. Sebanyak 21 dari 30 responden (70%) berlangganan minimal satu platform AI berbayar (17 orang satu platform dan 4 orang dua platform), sedangkan 9 orang hanya memakai versi gratis.

Dimensi	Butir	Mean	SD	Min	Maks
D1 Penggunaan AI	7	4,576	0,407	3,714	5,000
D2 Aspek Psikologis	7	2,862	1,111	1,000	5,000

Penggunaan AI (D1) sangat tinggi dengan mean 4,576 dan SD kecil (0,407), sehingga hampir semua responden menjawab setuju atau sangat setuju. Seluruh butir D1 memiliki mean di atas 4,2: tertinggi pada B7 (memakai lebih dari satu platform, 4,73), B4 (memahami materi, 4,70), dan B2 (mencari penyelesaian soal, 4,67), serta terendah pada B5 (menyusun tulisan, 4,23). Aspek psikologis (D2) jauh lebih rendah dan lebih bervariasi (mean 2,862; SD 1,111). Butir tertinggi adalah B1 (merasa perlu memakai AI, 3,70), sedangkan terendah adalah B3 (langsung mengikuti jawaban AI, 1,93) dan B4 (lebih mengandalkan AI daripada pemikiran sendiri, 2,10). Responden sangat sering memakai AI, tetapi cenderung tidak menelan jawaban AI begitu saja.

4.3 Uji Validitas

Dengan n = 30 dan α = 0,05, r tabel sebesar 0,361.

Dimensi	Butir	r hitung	Corrected r	p-value	Keterangan
Penggunaan AI	B1	0,790	0,668	< 0,001	Valid
Penggunaan AI	B2	0,691	0,585	< 0,001	Valid
Penggunaan AI	B3	0,627	0,481	< 0,001	Valid
Penggunaan AI	B4	0,554	0,424	0,0015	Valid
Penggunaan AI	B5	0,722	0,495	< 0,001	Valid
Penggunaan AI	B6	0,800	0,723	< 0,001	Valid
Penggunaan AI	B7	0,654	0,548	< 0,001	Valid
Aspek Psikologis	B1	0,710	0,605	< 0,001	Valid
Aspek Psikologis	B2	0,780	0,685	< 0,001	Valid
Aspek Psikologis	B3	0,710	0,617	< 0,001	Valid
Aspek Psikologis	B4	0,724	0,626	< 0,001	Valid
Aspek Psikologis	B5	0,797	0,709	< 0,001	Valid

Aspek Psikologis	B6	0,830	0,746	< 0,001	Valid
Aspek Psikologis	B7	0,838	0,759	< 0,001	Valid

Seluruh 14 butir pada D1 dan D2 valid (r hitung > 0,361) dan tidak ada butir yang tidak valid. r hitung D1 berkisar 0,554–0,800 dan D2 0,710–0,838. Butir terlemah adalah B4 pada D1 (r hitung 0,554; corrected r 0,424), yang masih di atas batas. Butir ini memiliki mean tertinggi kedua (4,70) dengan SD hanya 0,47, sehingga hampir semua responden menjawab sama dan variasi jawabannya kecil. Kondisi seperti ini membuat korelasi dengan skor total menjadi lebih rendah

4.4 Uji Reliabilitas

Dimensi	Jumlah butir	Cronbach's alpha	Kategori
Penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	7	0,799	Reliabel
Aspek Psikologis penggunaan AI pada tugas atau projek kuliah	7	0,886	Baik

Kedua dimensi reliabel. D1 memiliki alpha 0,799 (Reliabel, hampir mencapai kategori Baik) dan D2 memiliki alpha 0,886 (Baik). Pada D2, penghapusan butir mana pun menurunkan alpha (0,859–0,879), sehingga ketujuh butirnya saling mendukung.

4.5 Keputusan Butir

Tidak ada butir tidak valid sehingga tidak ada butir yang dibuang. Satu butir perlu ditinjau: B5 pada D1 (menyusun atau memperbaiki tulisan) menaikkan alpha dari 0,799 menjadi 0,808 jika dihapus. Kenaikannya kecil (0,009), butir ini valid (r hitung 0,722; corrected r 0,495), dan mewakili keperluan yang berbeda (penulisan), sehingga dipertahankan.

4.6 Kesimpulan Laporan 1

1. Dari 14 butir pada D1 dan D2, seluruhnya valid (r hitung 0,554–0,838 > r tabel 0,361) dan 0 butir tidak valid.
2. Kedua dimensi reliabel: D1 $\alpha = 0{,}799$ (Reliabel) dan D2 $\alpha = 0{,}886$ (Baik).
3. Responden sangat sering memakai AI pada tugas kuliah (mean D1 = 4,576), semuanya memakai minimal dua platform dan 70% berlangganan minimal satu platform berbayar.
4. Ketergantungan psikologis pada AI berada pada tingkat sedang (mean D2 = 2,862). Responden merasa perlu memakai AI (B1 = 3,70) tetapi umumnya tidak langsung mengikuti jawaban AI (B3 = 1,93).

BAB V

LAPORAN 2

MASALAH PROKRASTINASI DAN KEHIDUPAN DI DUNIA DIGITAL

5.1 Dimensi dan Variabel yang Dipakai

Laporan 2 memakai tiga dimensi dengan 15 butir: D3 mengukur kebiasaan memakai gadget dan media sosial saat mengerjakan tugas, D4 mengukur kebiasaan menunda tugas (prokrastinasi akademik), dan D5 mengukur perasaan akibat menunda tugas. Butir B2 pada D4 secara khusus menghubungkan penundaan dengan AI.

Dimensi 3: Kebiasaan penggunaan teknologi digital

Butir	Pernyataan	Mean	SD
B1	Saya sering mengerjakan tugas kuliah sambil membuka media sosial atau menonton video.	3,80	1,49
B2	Saya sering memeriksa notifikasi smartphone ketika sedang mengerjakan tugas kuliah.	3,50	1,46
B3	Saya sering menunda pengerjaan tugas karena lebih tertarik menggunakan gadget untuk hal lain yang tidak berhubungan dengan tugas.	3,33	1,60
B4	Saya sering berpindah-pindah aplikasi di gadget saat sedang mengerjakan tugas kuliah.	3,30	1,64
B5	Saya menghabiskan waktu di media sosial lebih lama daripada yang saya rencanakan.	3,87	1,53
B6	Konsentrasi saya mudah terganggu oleh gadget ketika sedang mengerjakan tugas kuliah.	3,73	1,53

Dimensi 4: Prokrastinasi akademik

Butir	Pernyataan	Mean	SD
B1	Saya cenderung menunggu hingga mendekati deadline untuk mulai mengerjakan tugas.	2,83	1,60
B2	Saya sering menunda tugas karena merasa tugas tersebut dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan AI.	2,87	1,63
B3	Saya sering menyelesaikan tugas kuliah dalam waktu yang sangat dekat dengan batas pengumpulan.	3,23	1,77
B4	Saya sering harus mengerjakan beberapa tugas sekaligus karena sebelumnya menunda pengerjaannya.	3,23	1,55

Dimensi 5: Respon emosional

Butir	Pernyataan	Mean	SD
B1	Saya merasa tertekan ketika harus menyelesaikan tugas dalam waktu singkat akibat menunda pengerjaannya.	4,07	1,39
B2	Saya merasa panik ketika beberapa tugas yang saya tunda memiliki batas waktu pengumpulan yang berdekatan.	4,13	1,25
B3	Saya merasa kurang puas dengan hasil tugas yang dikerjakan terburu-buru menjelang deadline.	4,10	1,32
B4	Saya merasa gelisah ketika mengingat tugas yang belum saya kerjakan.	4,10	1,32
B5	Saya merasa menyesal karena hasil tugas mungkin bisa lebih baik apabila dikerjakan lebih awal.	4,30	1,29

5.2 Gambaran Jawaban

Seluruh responden memakai gadget minimal 4 jam per hari: 19 orang (63,3%) selama 4–7 jam, 7 orang (23,3%) selama 7–10 jam, dan 4 orang (13,3%) lebih dari 10 jam.

Dimensi	Butir	Mean	SD	Min	Maks
D3 Kebiasaan Teknologi Digital	6	3,589	1,239	1,167	5,000
D4 Prokrastinasi Akademik	4	3,042	1,377	1,000	5,000
D5 Respon Emosional	5	4,140	1,159	1,000	5,000

Kebiasaan digital (D3, mean 3,589) berada di atas nilai tengah: butir tertinggi adalah B5 (waktu di media sosial lebih lama dari rencana, 3,87) dan B1 (mengerjakan tugas sambil membuka media sosial, 3,80), dan terendah B4 (berpindah-pindah aplikasi, 3,30). Prokrastinasi (D4, mean 3,042) berada di sekitar nilai tengah dengan variasi terbesar (SD 1,377). Butir B3 dan B4 (mengerjakan tugas mendekati batas waktu dan menumpuk, masing-masing 3,23) lebih tinggi dibanding B1 (menunggu mendekati deadline, 2,83) dan B2 (menunda karena merasa AI dapat menyelesaikan dengan cepat, 2,87). Respon emosional (D5) paling tinggi (mean 4,140), dengan seluruh butirnya 4,07–4,30; yang tertinggi adalah B5 (menyesal karena tugas tidak dikerjakan lebih awal, 4,30). Artinya, walaupun prokrastinasi tergolong sedang, dampak emosionalnya terasa kuat.

5.3 Uji Validitas

Dengan n = 30 dan α = 0,05, r tabel sebesar 0,361.

Dimensi	Butir	r hitung	Corrected r	p-value	Keterangan
Kebiasaan Teknologi	B1	0,804	0,712	< 0,001	Valid
Kebiasaan Teknologi	B2	0,701	0,577	< 0,001	Valid
Kebiasaan Teknologi	B3	0,881	0,814	< 0,001	Valid
Kebiasaan Teknologi	B4	0,890	0,826	< 0,001	Valid

Kebiasaan Teknologi	B5	0,815	0,725	< 0,001	Valid
Kebiasaan Teknologi	B6	0,716	0,590	< 0,001	Valid
Prokrastinasi	B1	0,849	0,726	< 0,001	Valid
Prokrastinasi	B2	0,845	0,716	< 0,001	Valid
Prokrastinasi	B3	0,803	0,629	< 0,001	Valid
Prokrastinasi	B4	0,869	0,766	< 0,001	Valid
Respon Emosional	B1	0,851	0,759	< 0,001	Valid
Respon Emosional	B2	0,908	0,856	< 0,001	Valid
Respon Emosional	B3	0,890	0,824	< 0,001	Valid
Respon Emosional	B4	0,823	0,723	< 0,001	Valid
Respon Emosional	B5	0,939	0,902	< 0,001	Valid

5.4 Uji Reliabilitas

Dimensi	Jumlah butir	Cronbach's alpha	Kategori
Kebiasaan penggunaan teknologi digital	6	0,890	Baik
Prokrastinasi akademik	4	0,860	Baik
Respon emosional	5	0,928	Sangat baik

Ketiga dimensi reliabel dengan kategori Baik atau lebih: D3 0,890 (Baik), D4 0,860 (Baik), dan D5 0,928 (Sangat baik). D4 hanya memiliki empat butir tetapi alphanya tetap tinggi, sehingga butir-butirnya konsisten.

5.5 Keputusan Butir

Tidak ada butir tidak valid sehingga tidak ada butir yang dibuang. Pada D3 butir B2 dan pada D5 butir B4, alpha hampir tidak berubah jika butir dihapus (0,890 menjadi 0,890 dan 0,928 menjadi 0,928, selisih kurang dari 0,001). Kedua butir tetap valid (D3 B2: r hitung 0,701, corrected r 0,577; D5 B4: r hitung 0,823, corrected r 0,723) dan tidak mengganggu konsistensi, sehingga dipertahankan. Penghapusan butir lain pada D3, D4, dan D5 menurunkan alpha.

5.6 Keterkaitan dengan Penggunaan AI

Skor dimensi penggunaan AI (D1, D2) dikorelasikan dengan skor D3, D4, dan D5. Korelasi dianggap signifikan jika $|r| > r$ tabel 0,361 ($p < 0,05$).

Pasangan dimensi	r	p-value	Signifikan
D1 dan D3 (penggunaan AI dan kebiasaan digital)	0,296	0,1127	Tidak
D1 dan D4 (penggunaan AI dan prokrastinasi)	0,204	0,2792	Tidak
D1 dan D5 (penggunaan AI dan respon emosional)	−0,102	0,5925	Tidak
D2 dan D3 (aspek psikologis AI dan kebiasaan digital)	0,368	0,0454	Ya
D2 dan D4 (aspek psikologis AI dan prokrastinasi)	0,114	0,5482	Tidak
D2 dan D5 (aspek psikologis AI dan respon emosional)	0,248	0,1864	Tidak

Dari enam pasangan, hanya D2 dan D3 yang signifikan ($r = 0,368$; $p = 0,0454$): responden yang lebih bergantung secara psikologis pada AI cenderung memiliki kebiasaan digital yang lebih mengganggu saat mengerjakan tugas. Hubungan ini lemah sampai sedang. Seberapa sering AI dipakai (D1) tidak berhubungan signifikan dengan prokrastinasi ($r = 0,204$) maupun respon emosional ($r = −0,102$). Karena n hanya 30 dan analisisnya korelasi, hasil ini tidak menunjukkan sebab-akibat dan hanya bersifat gambaran awal. Pada matriks korelasi juga terlihat bahwa kebiasaan digital (D3) dan prokrastinasi (D4) berkorelasi paling kuat ($r = 0,598$), sehingga kebiasaan menggunakan gadget saat mengerjakan tugas berjalan seiring dengan kebiasaan menunda tugas.

5.7 Kesimpulan Laporan 2

1. Dari 15 butir pada D3, D4, dan D5, seluruhnya valid (r hitung 0,701–0,939 > r tabel 0,361) dan 0 butir tidak valid.
2. Ketiga dimensi reliabel: D3 α = 0,890 (Baik), D4 α = 0,860 (Baik), dan D5 α = 0,928 (Sangat baik).
3. Kebiasaan digital responden cukup tinggi (mean D3 = 3,589; seluruh responden memakai gadget minimal 4 jam per hari) dan prokrastinasi sedang (mean D4 = 3,042), tetapi respon emosionalnya tinggi (mean D5 = 4,140), terutama rasa menyesal (4,30).
4. Hubungan antara penggunaan AI dan prokrastinasi tidak signifikan. Satu-satunya hubungan signifikan adalah antara aspek psikologis AI (D2) dan kebiasaan digital (D3), dengan r = 0,368.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Jawaban Latihan Modul

1. **Interpretasi hasil validitas.** Pada n = 30 (r tabel 0,361) tidak ada butir tidak valid, sehingga tidak ada butir bermasalah. Butir paling lemah adalah B4 pada D1 (r hitung 0,554), tetapi masih valid. Penyebabnya diduga karena hampir semua responden menjawab sama (mean 4,70; SD 0,47), sehingga variasinya kecil dan korelasinya dengan skor total lebih rendah. Pada subset n = 20, butir yang sama menjadi tidak valid.
2. **Perbandingan kriteria.** Menurut r hitung > r tabel, jumlah butir valid adalah 29. Menurut corrected r ≥ 0,30, jumlahnya juga 29, karena corrected r terendah (0,424) masih di atas 0,30. Corrected r selalu lebih kecil daripada r hitung karena skor butir tidak lagi ikut menyumbang pada skor total.
3. **Perbaikan instrumen.** Karena tidak ada butir tidak valid, dilakukan simulasi penghapusan B5 pada D1. Alpha D1 naik dari 0,799 (Reliabel) menjadi 0,808 (Baik), sedangkan alpha empat dimensi lain tidak berubah. Kenaikan kecil ini tidak cukup menjadi alasan membuang butir yang valid dan penting secara isi.
4. **Pengaruh ukuran sampel.** Pada subset acak 20 responden, r tabel naik dari 0,361 menjadi 0,444 sehingga kriteria lebih ketat. Jumlah butir valid turun dari 29 menjadi 28: butir B4 pada D1 tidak valid karena r hitungnya 0,421 (< 0,444) dan corrected r-nya 0,256. Semakin sedikit responden, semakin besar r tabel dan semakin sulit sebuah butir dinyatakan valid.
5. **Reliabel belum tentu valid.** Reliabilitas hanya menunjukkan konsistensi jawaban, sedangkan validitas menunjukkan apakah butir benar-benar mengukur hal yang dimaksud. Misalnya, jika empat butir prokrastinasi semuanya hanya menanyakan seberapa sering responden membuka media sosial, jawabannya konsisten (alpha tinggi), tetapi butir-butir itu tidak mengukur kebiasaan menunda tugas sehingga tidak valid untuk dimensi tersebut.

6.2 Kesimpulan Umum

1. Data terdiri atas 30 responden dan 29 butir dalam lima dimensi. Jawaban teks berhasil diubah menjadi angka 1–5 dengan Python tanpa sel yang gagal dikonversi.
2. Pada uji validitas dengan r tabel 0,361, seluruh 29 butir valid dan 0 butir tidak valid, baik pada Laporan 1 (14 butir) maupun Laporan 2 (15 butir). Corrected r terendah 0,424.
3. Kelima dimensi reliabel (α 0,799–0,928): D1 0,799; D2 0,886; D3 0,890; D4 0,860; D5 0,928.

4. Karena tidak ada butir tidak valid, tidak ada butir yang dibuang. Butir yang ditinjau (B5 pada D1, B2 pada D3, dan B4 pada D5) tidak menurunkan alpha secara berarti jika dihapus, tetapi dipertahankan karena valid.
5. Responden sangat sering memakai AI (mean D1 = 4,576) tetapi ketergantungan psikologisnya sedang (mean D2 = 2,862). Prokrastinasi tergolong sedang (mean D4 = 3,042) dengan respon emosional yang tinggi (mean D5 = 4,140). Penggunaan AI tidak berhubungan signifikan dengan prokrastinasi, sedangkan ketergantungan psikologis pada AI berhubungan signifikan dengan kebiasaan digital (r = 0,368).
6. Pada subset 20 responden, r tabel naik menjadi 0,444 dan satu butir (B4 pada D1) menjadi tidak valid, sehingga jumlah responden berpengaruh terhadap hasil uji validitas.

6.3 Saran

Redaksi butir B4 pada D1 dapat ditinjau agar jawabannya lebih bervariasi. Pengumpulan data dengan responden yang lebih banyak juga disarankan agar hasil uji validitas dan hubungan antardimensi lebih stabil.

LAMPIRAN

- Notebook: Uji_Validitas_Reliabilitas.ipynb
- Data kuesioner:
  Kuesioner_Penggunaan_AI_dan_Lifestyle_Media_Sosial_Mahasiswa_Jawaban.xlsx
- Hasil pengujian: hasil_uji_validitas_reliabilitas.xlsx
- Link GitHub: https://github.com/nazwa541/probstat-validitas-reliabilitas-ai.git